

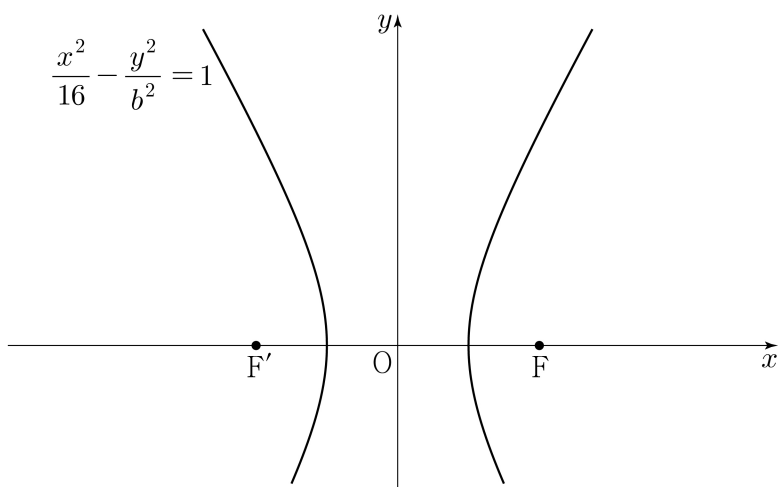
단답형

29. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (b > 0)$$

이 있다. 점 $P(0, p)$ ($p > 0$)에 대하여

이 쌍곡선과 두 선분 PF , PF' 이 만나는 점을 각각 A , B 라 할 때, 두 초점이 A , B 인 타원이 두 점 F , P 를 지난다. 점 P 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 AF' 과 만나는 점을 C 라 하자. $\angle APF' = \angle APC$ 일 때, 삼각형 ACP 의 둘레의 길이를 구하시오. [4점]



30. 평면 α 위에 있는 사다리꼴 $ABCD$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \overline{AB} = 24, \quad \overline{AD} = \overline{BC} = 13\sqrt{2}, \quad \angle ABC = \angle BAD < \frac{\pi}{2}$$

$$(나) \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}$$

$\overrightarrow{XA} \cdot \overrightarrow{XD} = \overrightarrow{XB} \cdot \overrightarrow{XC} = 0$ 을 만족시키는 평면 α 위의 모든 점 X 에 대하여 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AX}$ 의 값의 합을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.